JOBSHEET 3 DASAR PEMROGRAMAN

Nama: Sultan Ahmad Alfaza

Kelas: TI – 1C

Percobaan 1

```java
public class ContohOperator02_28 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        int x = 10;
        System.out.println("x++ = " + x++);
        System.out.println("Setelah evaluasi, x = " + x);
        x = 10;
        System.out.println("++x = " + ++x);
        System.out.println("Setelah evaluasi, x = " + x);
        int y = 12;
        System.out.println(x > y || y == x && y <= x);
        int z = x ^ y;
        System.out.println("Hasil x ^ y adalah " + z);
        z %= 2;
        System.out.println("Hasil akhir " + z);

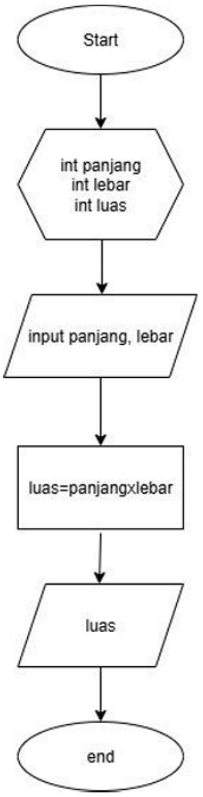
    }
}
```

Pertanyaan:

1. **Jelaskan menurut pendapat Anda perbedaan antara `x++` dan `++x`?**
   `x++` akan menggunakan nilai x sebelum penaikan sebagai hasil, sementara `++x` akan menggunakan nilai x setelah penaikan sebagai hasil.

2. **Berapa hasil dari `int z = x ^ y`, silakan dilakukan perhitungan secara manual!**
   Nilai x adalah 11 (dalam biner 1011), dan nilai y adalah 12 (dalam biner 1100). Sehingga hasil dari `int z = x ^ y` adalah 7 (dalam biner 0111), karena XOR setiap bit dari 1011 dan 1100 adalah 0111.

Percobaan 2



PROGRAM

MenghitungLuasPersegiPanjng

DEKLARASI

panjang:int

lebar:int

luas:int

ALGORITMA

Input panjang

Input lebar

luas ← panjang * lebar

Output (luas)

```java
import java.util.Scanner;

public class MenghitungLuasPersegiPanjang28 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        int panjang, lebar, luas;
        panjang = input.nextInt();
        lebar = input.nextInt();
        luas = panjang*lebar;
        System.out.println("Luas persegi adalah " + luas);

    }
}
```

Pertanyaan:

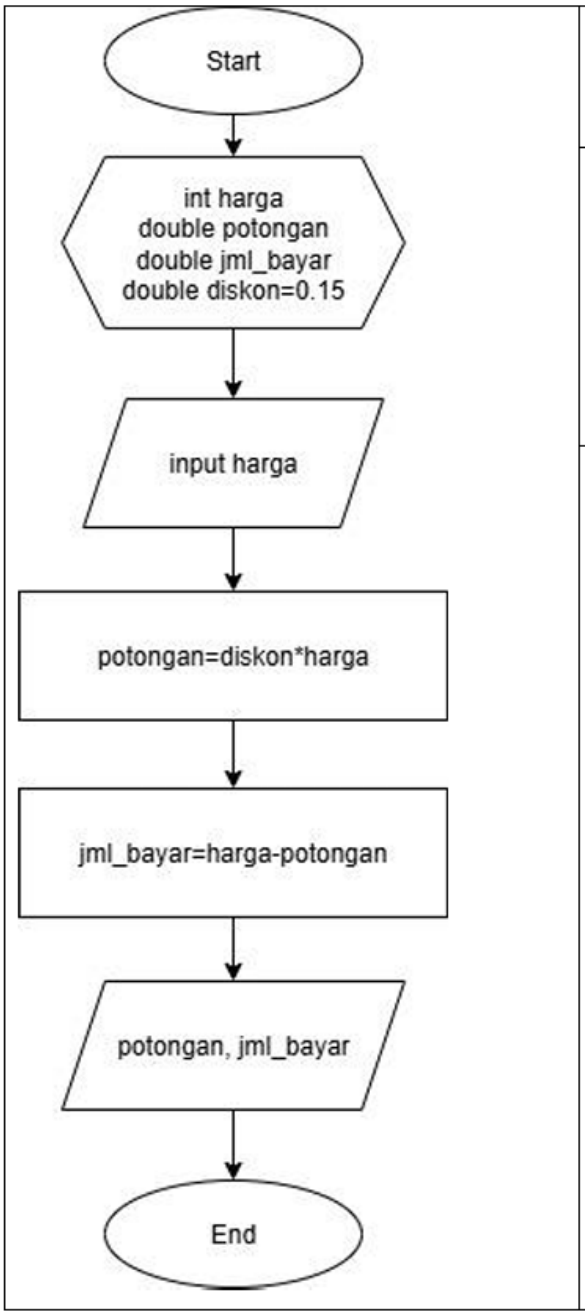
1. **Jelaskan mengapa harus melakukan deklarasi Scanner di praktikum percobaan 2 diatas?**
   Agar bisa digunakan untuk mengambil input.

2. **Jelaskan apa kegunaan potongan program dibawah ini!**

```
panjang = input.nextInt();
lebar = input.nextInt();
```

   Kegunaanya adalah untuk mengambil input dan memasukkanya pada variabel panjang dan lebar.

Percobaan 3



PROGRAM

MenghitungTotalBayar

DEKLARASI

harga:int

potongan: double

jml_bayar: double

diskon=0.15: double

ALGORITMA

Input harga

potongan ← diskon * harga

Jml_bayar ← harga - potongan

Output (potongan, jml_bayar)

```java
import java.util.Scanner;

public class MenghitungTotalBayar {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        int harga;
        double potongan, jumlahBayar, diskon = 0.15;
        harga = input.nextInt();
        potongan = diskon * harga;;
        jumlahBayar = harga - potongan;
        System.out.println("Jumlah yang harus Anda bayar adalah Rp." + jumlahBayar);

    }
}
```

Pertanyaan:

1. **Modifikasi program diatas dengan mengganti tipe data harga menjadi double kemudian jalankan dan benarkan jika terdapat error sampai program dapat berjalan dengan sesuai output yang diharapkan.**

```java
import java.util.Scanner;

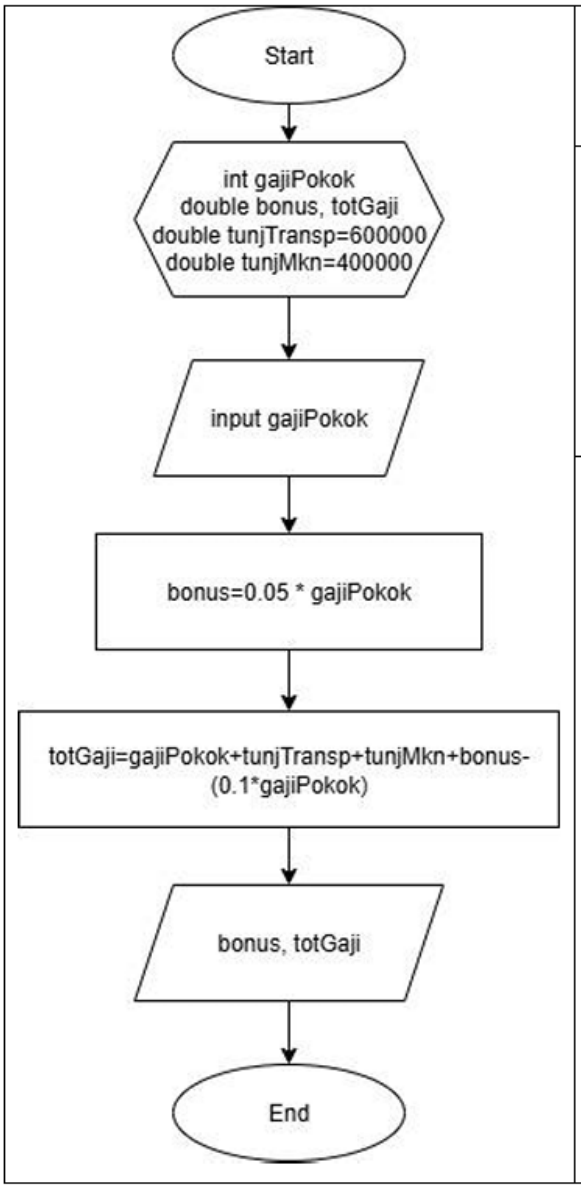
public class MenghitungTotalBayar {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        double harga;
        double potongan, jumlahBayar, diskon = 0.15;
        harga = input.nextDouble();
        potongan = diskon * harga;
        jumlahBayar = harga - potongan;
        System.out.println("Jumlah yang harus Anda bayar adalah Rp." + jumlahBayar);

    }
}
```

2. **Jika pada program diatas dihitung dl jumlah bayar kemudian menghitung potongan, apakah program tetap bisa berjalan sesuai output yang diharapkan? Jelaskan!**

   Program tidak akan bisa berjalan karena pada situasi tersebut, ketika menghitung `jumlahBayar`, `potongan` masih belum dihitung nilainya sehingga tidak bisa digunakan untuk menghitung `jumlahBayar`.

Percobaan 4



PROGRAM

GajiKaryawan

DEKLARASI

gajiPokok: int

bonus, totGaji:double

tunjTransp=600000:double

tunjMkn=400000:double

ALGORITMA

Input gajiPokok

bonus ← 0.05 * gajiPokok

totGaji ← gajiPokok+tunjTransp+tunjMkn+bonus-
(0.1*gajiPokok)

Output bonus, totGaji

```java
import java.util.Scanner;

public class GajiKaryawan28 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        int gajiPokok;
        double bonus, totalGaji;
        double tunjanganTransportasi = 600000;
        double tunjanganMakan = 400000;
        gajiPokok = input.nextInt();
        bonus = 0.05 * gajiPokok;
        totalGaji = gajiPokok + tunjanganTransportasi + tunjanganMakan + bonus - (0.1*gajiPokok);
        System.out.println("Bonus bulanan Anda adalah Rp." + bonus);
        System.out.println("Gaji yang diterima adalah Rp." + totalGaji);

    }
}

```

Pertanyaan

1. **Pada potongan program berikut, apakah yang terjadi jika tanda kurung buka dan tutup () dihilangkan dan apakah berpengaruh ke hasil output? Jelaskan!**

   ```java
   totalGaji = gajiPokok + tunjanganTransportasi + tunjanganMakan + bonus - (0.1*gajiPokok);
   ```

   Yang terjadi adalah hasil masih tetap sama, karena operasi perkalian dari `0.1*gajiPokok` masih dihitung terlebih dahulu dari operasi penjumlahan dan pengurangan yang lain, sama hasilnya seperti ketika ada tanda kurungnya.

2. **Modifikasi program di atas sehingga output total gaji adalah bilangan bulat!**

   ```java
   14          System.out.println("Gaji yang diterima adalah Rp." + (int) totalGaji);
   ```

Tugas 1

Rina membeli sebuah laptop dengan harga **Rp. x** secara kredit. Ia membayar uang muka sebesar **Rp. y**. Sisa harga laptop akan dicicil selama **z bulan**. Setiap bulan dikenakan bunga tetap sebesar **2%** dari sisa harga setelah uang muka. Buatlah program untuk menghitung berapakah jumlah cicilan yang harus dibayar Rina setiap bulan?

```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas01_28 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        double harga, dp, bunga = 0.02, sisaHarga, cicilanPokok, jumlahCicilan;
        int lamaCicilan;
        harga = input.nextDouble();
        dp = input.nextDouble();
        lamaCicilan = input.nextInt();
        sisaHarga = harga - dp;
        cicilanPokok = sisaHarga / lamaCicilan;
        jumlahCicilan = cicilanPokok + bunga * sisaHarga;
        System.out.println("Jumlah cicilan yang harus dibayar setiap bulan adalah Rp." + jumlahCicilan);
    }
}
```

Tugas 2

Seorang mahasiswa mencetak sebanyak **x lembar** dokumen. Biaya cetak adalah **Rp500 per lembar**. Ia juga harus membayar biaya penjilidan sebesar **Rp5.000**. Buatlah program untuk menghitung berapakah total biaya yang harus dibayar mahasiswa tersebut?

```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas02_28 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        int jumlahLembar, totalBiaya;
        jumlahLembar = input.nextInt();
        totalBiaya = jumlahLembar * 500 + 5000;
        System.out.println("Total biaya yang harus dibayar adalah Rp." + totalBiaya);
    }
}
```